

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°036-25 SU19

CLIENTE : UNITELEC SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN **: AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON
HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 371- 25

PROYECTO **: "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación
de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-02

UBICACIÓN **: Huanuco, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SondaJE **: DOROTEO

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 070-AG-25

N° MUESTRA **: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26

TIPO DE MUESTRA **: AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	12	12	88
3/8 in (9.5 mm)	16	28	72
No. 4 (4.75 mm)	16	44	56
Menor (No. 4)	56	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.70	2.70	2.70	2.70
contenido de agua saturación (%)	9.9	8.6	8.8	10.3

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

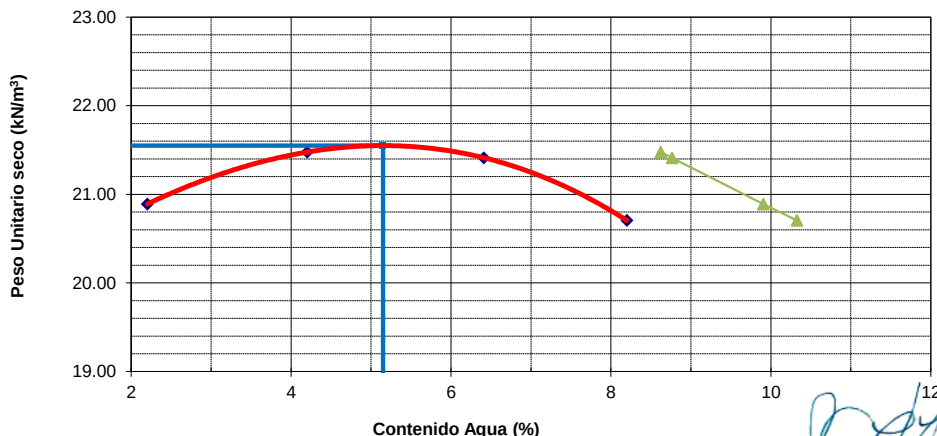
Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4	
Número de capas	5	5	5	5	
Número de golpes	56	56	56	56	
Densidad húmeda (g/cm³)	2.177	2.282	2.323	2.284	

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2.2	4.2	6.4	8.2	
Densidad Seca (g/cm³)	2.130	2.190	2.183	2.111	
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20.89	21.48	21.41	20.71	

CURVA DE COMPACTACIÓN



Método de Ensayo

C

**PESO UNITARIO SECO
MÁXIMO**

21.56 kN/m³

**ÓPTIMO CONTENIDO DE
AGUA**

5.1 %



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°036-25 SU19

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 371- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-02

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
1
REDONDEADA

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
5%
-
3/4

Ref. Informe N°006-25 SU 20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 0-24 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

